

RICARDO CEBADA FUENTES

Ing. Mecatrónico con Posgrado

(+52) 2231206111 | cebada.fi.unam@gmail.com | Coyoacán, Cd. Mx.



PERFIL

Ingeniero Mecatrónico y Doctorante en Ingeniería Eléctrica con más de 6 años de experiencia en Investigación y Desarrollo (R&D) enfocada en Internet de las Cosas (IoT) y Análisis de Datos. Especialista en el diseño de sistemas embebidos y procesamiento de señales biomédicas y ambientales (PPG, PM2.5) mediante Python. Galardonado con la Medalla Dr. Gustavo Baz Prada por excelencia en proyectos de instrumentación y autor de software con registro de propiedad intelectual ante INDAUTOR. Mi enfoque combina el rigor científico con la capacidad técnica para transformar datos complejos en soluciones tecnológicas escalables dentro del sector de las TICs.

EDUCACIÓN

Facultad de
Ingeniería, UNAM

Ingeniería Mecatrónica (2012-2017)

Instituto de Ciencias
Aplicadas y Tecnología
(ICAT), UNAM

Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica (2019-2021), (2022 -2026)

Eje temático: Análisis y monitoreo IoT de señales fisiológicas (PPG) para la evaluación de la salud cardiovascular mediante detección de patrones y machine learning.

Dirección General de
Cómputo y TICs
(DGTIC), UNAM

Diplomado en Ciencia de Datos (2025)

Eje temático:

EXPERIENCIA

Colaboración Instituto de Ecología UNAM - Clark University (USA)

Líder de Proyecto IoT & Data Analysis (Sep 2024 -Ene 2026)

- **Liderazgo Técnico:** Lideré la implementación de la electrónica y el firmware para estaciones meteorológicas impresas en 3D para el monitoreo del cambio climático en la zona lacustre de Tláhuac, Cd. Mx.
- **Data Architecture:** Lideré y desarrollé el flujo completo de datos, desde la adquisición con sensores ambientales, la visualización en tiempo real mediante un Dashboard (Particle IO + ThingSpeak) y el análisis estadístico de datos para validación (Python).
- **Gestión de Stakeholders:** Coordiné la entrega de reportes y hallazgos técnicos con investigadores internacionales traduciendo métricas complejas en insights.

Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM

Analista de Datos Biomédicos y Desarrollador R&D (2022- 2026)

- **Procesamiento de Datos:** Implementé algoritmos en Python para el análisis de señales fisiológicas (PPG) con el objetivo de evaluar la salud cardiovascular a partir de la detección de patrones morfológicos y técnicas de *Machine Learning*.
- **Monitoreo remoto de datos:** Desarrollé una arquitectura IoT completa basada en servicios cloud (AWS) para automatizar el análisis de señales fisiológicas (PPG) con hardware de bajo costo.
- **Desarrollo de Prototipos:** Desarrollé un prototipo de oxímetro (OxiPuma) de desempeño robusto para atender la crisis de COVID-19 en colaboración con la Secretaría de Educación y Ciencia y Tecnología, CDMX (Registro: SECTEI/181/2020).

Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM

Instructor en Análisis de Datos y Desarrollo de Hardware (2024-2025)

- **Capacitación técnica:** Diseñé e impartí cursos profesionales para la comunidad universitaria de la UNAM en las siguientes temáticas: *Análisis y Visualización de Datos con Python* (2025), *Diseño y Construcción de Oxímetros* (2025 y 2023).

Colaboración ICAT, UNAM- Universidad Autónoma de Morelos
Analista de Datos y Desarrollador de Prototipos (2022-2024)

- **Análisis de Series de Tiempo:** Implementé algoritmos de Python para el análisis de datos de exposición a partículas PM2.5 producidas por estufas tradicionales de leña en comunidades indígenas de Chiapas, México para analizar su impacto en la salud.
- **Desarrollo de Prototipos:** Desarrollé un dispositivo IoT autónomo de monitoreo de PM2.5 de interiores con visualización de datos en tiempo real en un dashboard (ThingSpeak).

Museo de Ciencias UNIVERSUM, UNAM

Comunicador de la Ciencia y Capacitador (2018-2019)

- **Gestión de Equipos:** Coordiné al equipo de la sala “Universo” en eventos masivos (Noche de las Estrellas), demostrando habilidades de liderazgo y resolución de problemas bajo presión.
- **Capacitación de Personal:** Diseñé e impartí talleres de capacitación para el personal del museo en las temáticas de “Estrategias de comunicación de la ciencia y manejo de público”.

STACK TECNOLÓGICO

<i>Data Science & Analytics</i>	Lenguajes: Python (Pandas, Numpy, Scikit-learn), SQL, Bash Scripting Análisis: Limpieza de datos, análisis estadístico y predictivo, procesamiento de señales biomédicas y ambientales, técnicas de machine learning Visualización: Matplotlib, Seaborn, Plotly, Folium, ThingSpeak, Streamlit
<i>Internet of Things & Cloud</i>	Plataformas: AWS (IoT Core, Lambda, S3), ThingSpeak, Particle IO Conectividad & API's: Protocolos MQTT, Bluetooth, WiFi, Integración con Twilio para alertas SMS/Whatsapp Infraestructura: Manejo de servidores remotos Linux (SSH, Terminal), Control de Versiones (Git/GitHub)
<i>Hardware & Electronics</i>	Hardware: Raspberry Pi, ESP32, Arduino, Tarjetas de desarrollo Particle IO Prototipado: Diseño de PCBs (Proteus /Eagle) Integración con sensores digitales y analógicos, Manufactura Aditiva (Impresión 3D)

IDIOMAS

Inglés

- C1

Francés

- B1

SOFT SKILLS

- Comunicación Técnica:** Capacidad para traducir datos complejos en *insights* claros para audiencias no técnicas.
- Liderazgo de Proyectos:** Experiencia coordinando equipos y entregables en colaboraciones internacionales (Clark University).
- Capacitación y Mentoría:** Habilidad para transferir conocimiento técnico y liderar el desarrollo de talento.
- Autogestión:** Perfil autodidacta con alta capacidad de adaptación a nuevas tecnologías y lenguajes.
- Pensamiento Crítico:** Enfoque analítico para la resolución de problemas y optimización de procesos basada en datos.